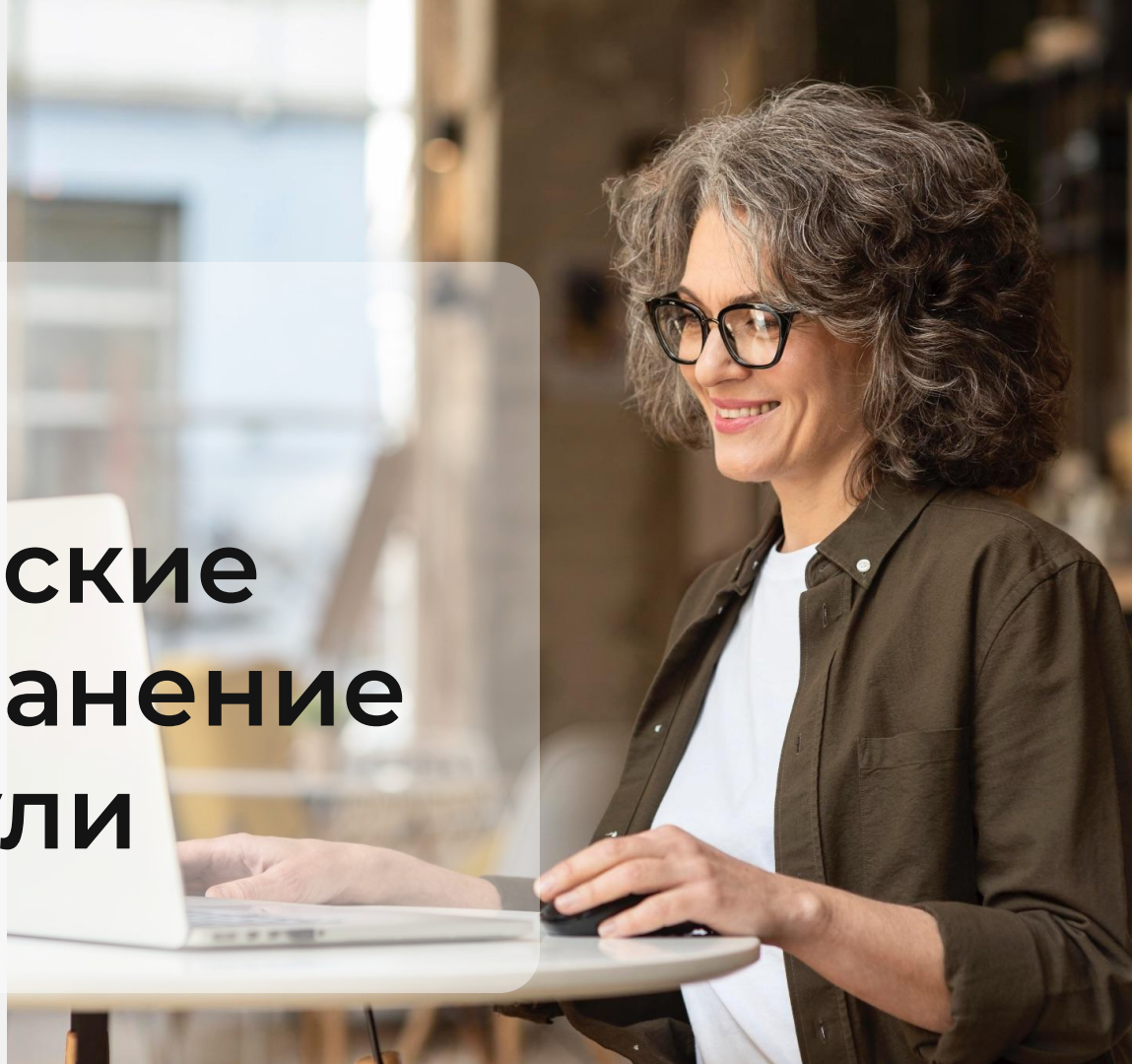


Python

Математические функции, хранение чисел. Модули



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение

- Операторы ветвления, ключевые слова
- Оператор if
- Неявное преобразование в bool
- Оператор elif, оператор else
- Использование нескольких операторов if
- Вложенные условия
- Тернарный оператор
- Конструкция match-case

План занятия

- Встроенные математические функции
- Модуль
- Оператор import
- Стандартная библиотека Python
- Модуль math
- Хранение чисел в памяти
- Точность операций с вещественными числами
- Модуль Decimal



ОСНОВНОЙ БЛОК





Встроенные математические функции



Встроенные математические функции



Python предоставляет ряд встроенных математических функций, которые упрощают выполнение базовых вычислений и работы с числами. Эти функции не требуют дополнительного импорта и доступны по умолчанию.

abs()



Определение

Функция `abs()` возвращает абсолютное значение числа (модуль), то есть его значение без знака.

Код

```
print(abs(-7)) # Результат: 7
```

```
print(abs(3.5)) # Результат: 3.5
```

max()



Определение

Функция `max()` возвращает наибольшее из переданных чисел или элементов коллекции.

Код

```
a = 1
b = 5
c = 3
print(max(a, b, c))      # Передаем несколько
                          значений
```

min()



Определение

Функция `min()` возвращает наименьшее из переданных чисел или элементов списка.

Код

```
print(min(1, 5, 3))  
несколько значений
```

Передаем

pow()



Определение

Функция `pow()` принимает два аргумента: число и степень, в которую нужно возвести число.

Код

```
print(pow(2, 3)) # Передаем сначала
                  число, а после степень

print(pow(5, 2))
```

pow()



Определение

Функция `pow()` принимает два аргумента: число и степень, в которую нужно возвести число.

Код

```
print(pow(2, 3)) # Передаем сначала
число, а после степень

print(pow(5, 2))
```

sum()



Определение

Функция `sum()` возвращает сумму всех элементов коллекции.

Код

```
print(sum([1, 2, 3, 4]))    # Передаем
набор чисел в квадратных скобках
```

round()



Определение

Функция round() округляет число до ближайшего целого или до указанного количества знаков после запятой.

Код

```
print(round(4.56))    # Округление до  
целого
```

```
print(round(4.567, 2)) # Округление до  
указанного количества знаков)
```

Банковское округление



Определение

По умолчанию, `round()` округляет число до ближайшего целого.

Если десятичная часть числа меньше 0.5, округление идёт в меньшую сторону, если больше 0.5 — в большую.

Код

```
print(round(3.4)) # Округление в  
меньшую сторону
```

```
print(round(3.6)) # Округление в  
большую сторону
```


Банковское округление



Определение

Для случаев, когда десятичная часть точно равна 0.5 Python использует банковское округление.

Это правило заключается в том, что числа округляются в ближайшее чётное целое.

Код

```
print(round(1.5)) # Результат: 2 (округление к  
ближайшему чётному)
```

```
print(round(2.5)) # Результат: 2 (округление к  
ближайшему чётному)
```

```
print(round(3.5)) # Результат: 4 (округление к  
ближайшему чётному)
```

Банковское округление



Определение

Функция `round()` работает аналогично с отрицательными числами.

Правила те же: числа округляются к ближайшему целому или к ближайшему чётному числу в случае 0.5.

Код

```
print(round(-1.5)) # Результат: -2  
(округление к ближайшему чётному)
```

```
print(round(-2.5)) # Результат: -2  
(округление к ближайшему чётному)
```



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ





Выберите правильный вариант ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
print(abs(-10))
```

- a. -10
- b. 10
- c. Ошибка
- d. Программа ничего не выведет



Выберите правильный вариант ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
print(abs(-10))
```

- a. -10
- b. 10**
- c. Ошибка
- d. Программа ничего не выведет



Выберите правильные варианты ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
print(sum(3, 9, 5))
```

- a. 3
- b. 17
- c. 9
- d. Ошибка



Выберите правильные варианты ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
print(sum(3, 9, 5))
```

- a. 3
- b. 17
- c. 9
- d. Ошибка**



Выберите правильные варианты ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
print(round(4.678, 2))
```

- a. 4.67
- b. 4.68
- c. 4.7
- d. Ошибка



Выберите правильные варианты ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
print(round(4.678, 2))
```

- a. 4.67
- b. 4.68**
- c. 4.7
- d. Ошибка



Выберите правильные варианты ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
print(round(2.5))
```

- a. 3
- b. 4
- c. 2
- d. Ошибка



Выберите правильные варианты ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
print(round(2.5))
```

- a. 3
- b. 4
- c. 2**
- d. Ошибка



ВОПРОСЫ





Модуль





Модуль

Это файл с расширением `.py`, который содержит код на языке Python: функции, классы, переменные, и даже исполняемые инструкции.

Зачем нужны модули?



Организация кода: Модули помогают разбить большие программы на более мелкие, логически связанные части, что упрощает поддержку и понимание кода.



Повторное использование: Модуль можно импортировать в несколько разных программ, не переписывая код каждый раз заново.



Изоляция кода: Модули помогают изолировать код, что позволяет избежать конфликтов имён функций, классов и переменных.



ВОПРОСЫ





Оператор **import**



Оператор import

Модули в Python можно импортировать в программу, используя ключевое слово `import`. Это позволяет использовать в текущей программе функционал, написанный в других модулях, без необходимости переписывать его заново.

Импорт всего модуля



Определение

Самый простой способ использования оператора `import` — это импортировать весь модуль.

Код

```
import math

print(math.sqrt(16)) # Используем функцию
sqrt() из модуля math
```

Импорт конкретных функций или классов



Определение

Можно импортировать конкретные функции или классы из модуля с помощью ключевого слова `from`.

Код

```
from math import sqrt, pi

print(sqrt(16)) # Используем функцию sqrt() без
                # указания имени модуля

print(pi)       # Используем константу pi
```

Импорт модуля с псевдонимом



Определение

Если название модуля длинное или если вы хотите использовать более короткое имя, можно задать псевдоним для модуля с помощью ключевого слова `as`.

Код

```
import math as m

print(m.sqrt(16)) # Используем функцию sqrt()
из модуля math, но с псевдонимом "m"
```

Импорт всего содержимого модуля



Определение

Можно импортировать всё содержимое модуля в текущую область видимости с помощью оператора `*`.

Код

```
from math import *  
  
print(sqrt(16)) # Используем функцию sqrt()  
напрямую  
  
print(pi)      # Используем константу pi  
напрямую
```



ВОПРОСЫ





Стандартная библиотека Python



Стандартная библиотека Python

Это набор модулей и пакетов, которые включены в Python по умолчанию и предоставляют широкий спектр функциональности для выполнения различных задач.

Зачем нужны модули?



os — взаимодействие с операционной системой



sys — доступ к переменным и функциям, связанным с интерпретатором Python



math — математические функции



datetime — работа с датами и временем



json — работа с JSON-форматом



re — работа с регулярными выражениями



random — генерация случайных чисел



ВОПРОСЫ





Модуль math



Модуль math

Это стандартный модуль, предоставляющий функции для выполнения различных математических операций, таких как вычисление тригонометрических функций, логарифмов, возведение в степень, и многое другое.

Как использовать модуль math?



```
import math
```

Основные функции модуля math



Квадратный корень

```
x = 16

result = math.sqrt(x)

print("Квадратный корень из", x, "равен",
      result)
```

Округление числа

```
import math

print(math.ceil(4.3)) # Округление вверх: 5

print(math.floor(4.8)) # Округление вниз: 4
```


Основные функции модуля math



Вычисление факториала

```
n = 5

factorial_result = math.factorial(n)

print("Факториал числа", n, "равен",
      factorial_result)
```

Константы в модуле math

math.pi: Число Пи ($\pi \approx 3.14159$)

math.e: Основание натурального логарифма
($e \approx 2.71828$)



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ





Выберите правильный вариант ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
import math

print(math.sqrt(25))
```

- a. 25
- b. 5
- c. Ошибка
- d. Программа ничего не выведет



Выберите правильный вариант ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
import math
```

```
print(math.sqrt(25))
```

- a. 25
- b. 5**
- c. Ошибка
- d. Программа ничего не выведет



Выберите правильный вариант ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
import math
```

```
print(pi)
```

- a. 3.14
- b. 3.141592653589793
- c. Ошибка
- d. Программа ничего не выведет



Выберите правильный вариант ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
import math
```

```
print(pi)
```

- a. 3.14
- b. 3.141592653589793
- c. Ошибка**
- d. Программа ничего не выведет



ВОПРОСЫ





Хранение чисел в памяти



Биты и байты

Компьютеры работают с данными в виде битов и байтов. Эти единицы являются основой для представления информации в памяти.



Бит

Бит — это минимальная единица информации, которая может иметь одно из двух значений: 0 или 1.

Биты представляют данные в двоичной системе счисления, которая лежит в основе всех вычислительных процессов.



Байт

Байт — это набор из 8 битов. Он используется как базовая единица для хранения данных в памяти компьютера.

Например, 1 байт может хранить одно целое число в пределах от 0 до 255 (или от -128 до 127 в случае знаковых чисел).



Хранение чисел в памяти

Числа хранятся в памяти в двоичной системе счисления.

Основные функции модуля math



32-битные целые числа

Занимают 4 байта памяти (32 бита).

Могут хранить значения от
 -2^{31} до $2^{31} - 1$
 (от -2 147 483 648
 до 2 147 483 647).

64-битные целые числа

Занимают 8 байт памяти (64 бита)

Могут хранить значения от
 -2^{63} до $2^{63} - 1$
 (от -9 223 372 036 854 775 808
 до 9 223 372 036 854 775 807).

Целые числа (int)



32-битные целые числа:

- Занимают 4 байта памяти (32 бита).
- Могут хранить значения от -2^{31} до $2^{31} - 1$ (от -2 147 483 648 до 2 147 483 647).



64-битные целые числа:

- Занимают 8 байт памяти (64 бита).
- Могут хранить значения от -2^{63} до $2^{63} - 1$ (от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807).



Хранение чисел в памяти

Python — это высокоуровневый язык программирования, и одна из его особенностей заключается в том, что целые числа в Python не имеют фиксированного размера.

Вещественные числа (float)

В Python вещественные числа обычно представлены в формате 64-битного числа с плавающей запятой.

- Занимают 8 байт памяти (64 бита).
- В таком формате числа хранятся как комбинация мантиссы и экспоненты.



Пример диапазона для 64-битных чисел с плавающей запятой:

- Примерно от $\pm 10^{-308}$ до $\pm 10^{308}$.



Пример целого числа

Число 42 в двоичной системе записывается
как:
00101010 (в 8-битном формате)



ВОПРОСЫ





**Точность операций с
вещественными
числами**



Вещественные числа

Числа с плавающей запятой (вещественные числа) в Python хранятся по стандарту IEEE 754, который используется большинством современных систем.

Вещественные числа



1 бит — знак числа (положительное или отрицательное).



11 битов — экспонента, которая указывает на степень числа.



52 бита — мантисса, представляющая саму дробную часть числа.

Вещественные числа



Пример

$$0.0001011 = 1.011 * 10^{-4}$$

Здесь

Мантисса: 1.011 (сохраняет значимые цифры числа, избавившись от нулей)

Экспонента: -4 (указывает на степень 10, то есть количество потерянных нулей)



Ограниченная точность

Компьютер может хранить только определённое количество цифр в мантиссе.

В Python это обычно 52 бита для мантиссы (в 64-битной системе).

Погрешность в вычислениях



Пример

Когда мы складываем такие числа, могут возникнуть неточности:

```
print(0.1 + 0.2) # Ожидаем 0.3
```

Результат

0.30000000000000004

Экспресс-опрос



Почему возникают такие ошибки?

Почему возникают ошибки

Компьютеры используют двоичную систему, а многие десятичные дроби, такие как 0.1 или 0.2, не могут быть точно представлены в двоичной системе.

Погрешность в вычислениях



Пример

Представление числа в двоичной системе

Число 0.1 в двоичной

0.000110011001100110011...
(бесконечная последовательность)

Сравнение вещественных чисел



Операции сравнения

Из-за этих погрешностей сравнение вещественных чисел может работать не так, как ожидается.

Пример

```
print(0.1 + 0.2 == 0.3) # Вывод: False
```

Сравнение вещественных чисел



Округление результата

Для устранения небольших ошибок при выводе или сравнении результатов можно использовать функцию `round()`, которая округляет вещественные числа до указанного количества знаков после запятой.

Пример

```
a = 0.1 + 0.2

print(round(a, 2))           # Вывод: 0.3

print(round(a, 2) == 0.3)   # Вывод: True
```



Использование модуля decimal

Если требуется высокая точность при работе с вещественными числами, в Python можно использовать модуль `decimal`, который позволяет задавать точность операций и избегать ошибок округления.



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ





Выберите правильный вариант ответа

Сколько битов в одном байте?

- a. 4
- b. 8
- c. 16
- d. 32



Выберите правильный вариант ответа

Сколько битов в одном байте?

- a. 4
- b. 8**
- c. 16
- d. 32



Выберите правильные варианты ответа

Какое значение может хранить 1 байт?

- a. от 0 до 255
- b. от -255 до 255
- c. от -128 до 127
- d. от 0 до 1024



Выберите правильные варианты ответа

Какое значение может хранить 1 байт?

- a. от 0 до 255
- b. от -255 до 255
- c. от -128 до 127
- d. от 0 до 1024



ВОПРОСЫ





Модуль Decimal



Модуль Decimal

Позволяет представлять числа с плавающей запятой в десятичной системе без потери точности.

Модуль Decimal



```
# Импортируем класс Decimal из модуля decimal

from decimal import Decimal

# Создаём два объекта класса Decimal с помощью строк '0.1' и '0.2'

# Это гарантирует, что числа будут точно представлены в десятичном формате

a = Decimal('0.1')

b = Decimal('0.2')

# Сложение без ошибки округления

c = a + b

print(c) # Вывод: 0.3
```



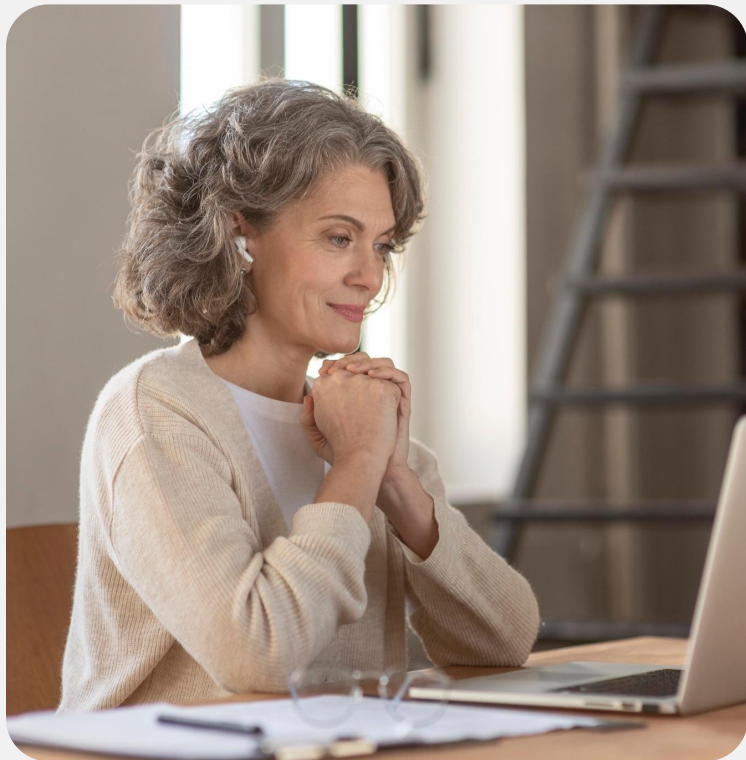
ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ





Выберите правильный вариант ответа

Какой результат выведет следующий код?

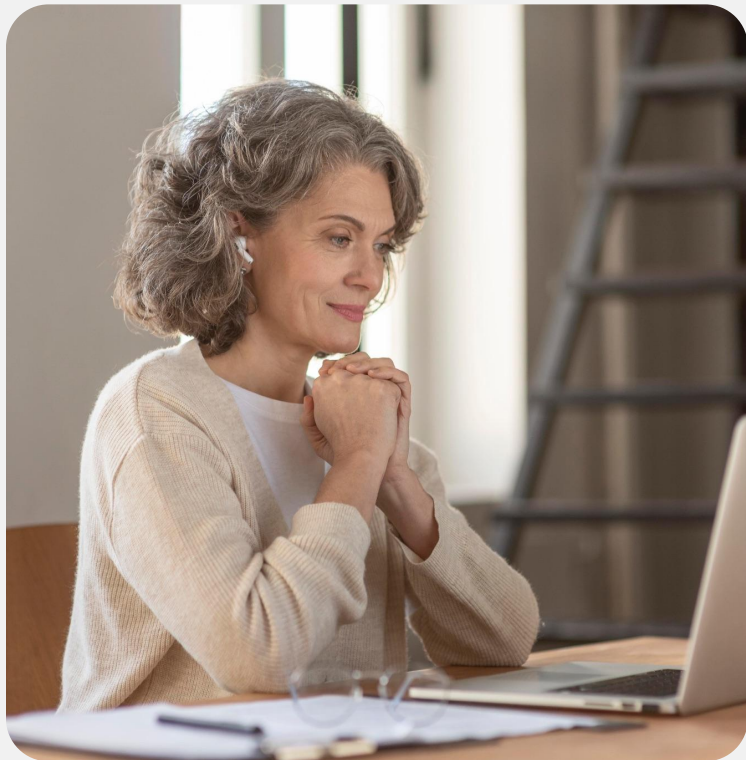
```
from decimal import Decimal
```

```
a = Decimal('1.1')
```

```
b = Decimal('2.2')
```

```
print(a + b)
```

- a. 3.300000000000000003
- b. 3.3
- c. Ошибка
- d. Программа ничего не выведет



Выберите правильный вариант ответа

Какой результат выведет следующий код?

```
from decimal import Decimal
```

```
a = Decimal('1.1')
```

```
b = Decimal('2.2')
```

```
print(a + b)
```

- a. 3.300000000000000003
- b. 3.3**
- c. Ошибка
- d. Программа ничего не выведет



Скидки для оптовых покупателей

Напишите программу, которая получает от пользователя цену на товар и количество товара. Программа должна рассчитать итоговую сумму заказа со скидкой, исходя из количества товара.

Условия скидки:

Если количество товара от 10 до 19 — скидка 5%.

Если количество товара от 20 до 49 — скидка 10%.

Если количество товара от 50 до 99 — скидка 15%.

Если количество товара 100 и более — скидка 20%.



Площадь и длина круга

Напишите программу, которая определяет площадь круга и длину окружности по радиусу, полученному от пользователя, и выводит их на экран, округлив до сотых.

Формулы:

Площадь круга: $S = \pi * r^2$

Длина окружности: $C = 2 * \pi * r$



ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. Математическое округление

Напишите программу, которая принимает число с плавающей точкой и округляет его до целого числа в соответствии с правилами школьной математики, а не банковского округления. Программа должна корректно работать как с положительными, так и с отрицательными числами.

2. Гипотенуза треугольника

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя длины двух катетов прямоугольного треугольника и вычисляет длину гипотенузы. Гипотенуза равна квадратному корню из суммы квадратов катетов.



ВОПРОСЫ



Заключение

